

基于多传感器融合的无人艇自主导航系统的设计与实现

何世全¹, 赵东^{1*}, 王蕊¹, 田鑫¹, 王鑫²

(1. 江苏科技大学 船舶与海洋工程学院, 江苏镇江 212003; 2. 镇江元理创新科技有限公司, 江苏镇江 212003)

摘要: [目的]为了解决在环境复杂的港口或全球定位系统 (GPS) 信号不佳的水域中无人艇自主导航避障效果不佳的问题, 提出一种基于多传感器融合的无人艇自主导航系统。[方法]利用三维激光雷达采集周围环境的点云信息和惯性测量单元 (IMU) 提供无人艇的位姿信息, 结合同步定位与建图 (SLAM) 算法生成三维点云地图。由于点云地图中的数据量大且杂乱, 不能用于路径规划, 将点云地图转换为三维体素地图。在路径规划算法中引入船舶数学模型, 结合改进 localplanner 算法进行导航、避障以及运动控制, 开展了相关仿真与实船试验。[结果]结果表明, 在没有 GPS 信号或周边环境复杂的港口和水域, 提出的无人艇自主导航系统能完成无人艇的自主导航以及避障任务。[结论]研究结果可为无人艇自主导航系统的设计和实现提供参考。

关键词: 无人艇; 自主导航系统; 避障

中图分类号: U692.3⁺1 **文献标志码:** A **【DOI】** 10.13788/j.cnki.cbge.2025.05.11

Design and Implementation of Autonomous Navigation System for Unmanned Boat Based on Multi-Sensor Fusion

HE Shiquan¹, ZHAO Dong^{1*}, WANG Rui¹, TIAN Xin¹, WANG Xin²

(1. School of Naval Architecture and Ocean Engineering, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003, Jiangsu, China; 2. Zhenjiang Yuanli Innovation Technology Co., Ltd., Zhenjiang 212003, Jiangsu, China)

Abstract: [Purpose] In order to solve the problem of autonomous navigation for unmanned boats in complex ports or waters with poor global positioning system (GPS) signals, a multi-sensor fusion based autonomous navigation system for unmanned boat is proposed. [Method] A three-dimensional LiDAR is used to collect the point cloud information on the surrounding environment and inertial measurement unit (IMU) inertial navigation provides the pose information of unmanned boat. A three-dimensional point cloud map is then generated by combining laser simultaneous localization and mapping (SLAM) algorithm. Due to the large amount of data and clutter in the point cloud map, path planning cannot be applied to convert point cloud map to 3D voxel map. The ship mathematical model is introduced into the path planning algorithm, and the improved local planner algorithm is used for navigation, obstacle avoidance and motion control. [Result] The research results show that the autonomous navigation and obstacle avoidance tasks of unmanned boats can be accomplished in ports and waters without GPS signal or complex surrounding environment. [Conclusion] The results can provide reference for the design and implementation of autonomous navigation system for unmanned boats.

Key words: unmanned boat; autonomous navigation system; obstacle avoidance

收稿日期: 2024-08-29; 修回日期: 2025-01-14

基金项目: 2023 江苏省工业和信息化产业转型升级项目 (苏财工贸 (2023) 60 号)

作者简介: 何世全 (2000—), 男, 硕士研究生。研究方向: 无人船路径规划和自主导航。

通信作者: 赵东 (1967—), 男, 副教授。研究方向: 无人船路径规划和三维点云扫描。

E-mail: 754004721@qq.com

0 引言

在无人艇自主航行领域, 常规方案是利用飞行控制器和地面站进行路径规划, 控制无人艇航行。这对无人艇自身定位精度要求很高, 但在障碍物繁多的港口或区域狭窄的内河, 依靠全球定位系统 (Global Position System, GPS) 定位信息达不到航行要求, 无法完成自主导航。为了解决该问题, 学者们提出同时定位与建图 (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) 技术, 该技术能基于传感器实现自主定位和环境地图构建。目前应用较广的SLAM方案主要采用二维激光雷达, 应用对象主要是无人车^[1]。在水面室外的场景中, 相关SLAM方案较少, 东南大学智能机器人研究所针对室外复合场景 (地面/水面) 的移动机器人导航问题, 提出了一种实时三维激光雷达SLAM系统, 能在无人艇高速行驶情况下定位和建图^[2]。欧卡智船研发适用于水面自动驾驶的多模态融合点云SLAM算法, 实现水面多场景厘米级精度的定位与建图^[3]。利用三维激光SLAM建图得到三维点云地图, 由于点云数据量过大且乱序, 无法直接应用于路径规划, 有学者将三维点云地图压缩成二维栅格地图再进行路径规划, 但该方法忽视高度信息, 却无法保证环境建模的准确性, 影响了无人艇的自主导航效果。

在障碍物密集的水域, 完整的环境建模对路径规划和避障的效果具有至关重要的影响, 传统路径规划算法如基于栅格地图的A*算法和Dijkstra算法等, 寻求二维空间到达目标点的最短路径^[4-5]。考虑到船舶自身惯性以及操纵性相关问题, 当无人艇得到的最短路径被障碍物包裹时, 会增加无人艇与障碍物碰撞的可能性。为了解决该问题, MU等^[6]采用膨胀障碍物的方法扩大静态障碍物的半径, 或航点与障碍物之间设置安全距离, 保证无人艇在追求最短路径的同时尽可能远离障碍物。鉴于船载主控计算资源有限, 寻找最短路径算法的复杂度和计算成本很高。

针对上述分析, 本文提出一种基于多传感器融合的无人艇自主导航和避障系统, 通过多传感器融合SLAM建图定位技术, 构建高精度的三维点云地图, 并对点云数据进行预处理, 通过降采样和体素化转换为三维体素地图, 包含高度信息, 保证环境建模的完整性。在路径规划算法中引入船舶数学模型优化航行轨迹^[7], 得到符合船舶运动特征的轨迹路线。考虑无人艇的工程化实现, 不追求无人艇最短路径到达目标点, 选择最大化概率避开障碍物到达目标点的路径, 保证船舶的安全性, 避免在线搜索, 降低计算复杂度。在仿真环境和现实环境中试验完成无人艇的自主导航, 进而验证本文设计实现的无人艇在三维空间中自主导航和避障系统的可行性。

1 环境感知定位

1.1 多传感器SLAM定位建图

SLAM问题可描述为把无人艇放在未知环境中进行航行, 航行过程中根据位置估计进行自身定位, 在定位基础上建造增量式地图, 实现无人艇的自主定位和建图。在航行过程中无人艇受到风浪的干扰, 影响激光SLAM建图, 造成建图漂移错位, 需融合惯性测量单元 (Inertial Measurement Unit, IMU) 惯导提供精准的位姿信息进行运动补偿校正。本文基于多传感器融合, 选择快速激光雷达惯性里程计 (Fast-lio2) 算法作为SLAM建图方案, 构建水域三维点云地图, 完成无人艇自身定位与建图。

Fast-lio2基于紧密耦合迭代卡尔曼滤波器^[8], 实现快速、准确的激光雷达建图。直接将原始点云配准到地图上更新地图, 避免提取点云特征, 直接利用周围环境中的细微特征, 提高数据准确性。利用增量式ikd-tree维护地图, 支持点云地图快速更新。IMU坐标系记为 I , 雷达坐标系记为 L , IMU第1帧数据提供点云匹配的初始位姿, 定义为全局坐标系 G , 得到IMU运动方程为

$$\begin{cases} {}^G\dot{p}_I = {}^Gv_I \\ {}^G\dot{v}_I = {}^G R_I(a_m - b_a - n_a) + {}^Gg \\ {}^G\dot{R}_I = {}^G R_I \left[\omega_m - b_\omega - n_\omega \right]_{\wedge} \quad \dot{b}_\omega = n_{b\omega}, \quad \dot{b}_a = n_{ba} \end{cases} \quad (1)$$

式中: ${}^G\dot{R}_I$ 、 ${}^G\dot{v}_I$ 、 ${}^G\dot{p}_I$ 分别为对应的导数; ${}^G R_I$ 、 ${}^G v_I$ 、 ${}^G p_I$ 分别为IMU在无人艇坐标系下的姿态、速度和位置; n_a 、 n_ω 分别为加速度测量值 a_m 、角速度测量值 ω_m 的噪声; b_a 自身和导数值 n_{ba} 为 a_m 的零偏; b_ω 自身和导数值 $n_{b\omega}$ 为 ω_m 的测量值; Gg 为重力常量; $\left[\omega_m - b_\omega - n_\omega \right]_{\wedge}$ 为向量 $\omega_m - b_\omega - n_\omega$ 的斜对称矩阵。

离散化式 (1) 得到式 (2):

$$x_{i+1} = x_i \oplus [\Delta t f(x_i, u_i, w_i)] \quad (2)$$

式中: i 为IMU测量的索引; x_i 为无人艇当前状态; u_i 为IMU当前输入值; w_i 为噪声; Δt 为IMU采样时间间隔; $f(x_i, u_i, w_i)$ 为定义的函数。

$$f(x_i, \mu_i, w_i) = \begin{bmatrix} \omega_{mi} - b_\omega - n_{\omega i} \\ {}^G v_{li} \\ {}^G R_{li}(a_{mi} - b_{ai} - n_{ai}) + {}^G g \\ n_{b\omega i} \\ n_{ba i} \\ 0_{3 \times 1} \end{bmatrix} \quad (3)$$

基于式 (2) 进行IMU测量时, 将过程噪声 w_i 设为零, 得到 t_{i+1} 时刻的预测位姿 $\hat{x}_{i+1}$ 为

$$\begin{cases} \hat{x}_{i+1} = \hat{x}_i \oplus [\Delta t f(\hat{x}_i, u_i, 0)] \\ \hat{x}_0 = \bar{x}_{k-1} \end{cases} \quad (4)$$

式中: $\hat{x}_i$ 为时刻 t_i 的预测位姿; $\oplus$ 为广义加法;

$f(\hat{x}_i, u_i, 0)$ 为状态转移矩阵。

建立误差动态模型, 得到误差量 x'_{i+1} 为

$$\begin{aligned} x'_{i+1} &= [x_i + \Delta f(x_i, u_i, w_i)] - [\hat{x}_i + \Delta f(\hat{x}_i, u_i, 0)] \\ &\simeq F_{x'} x' + F_w w_i \end{aligned} \quad (5)$$

式中: $F_{x'}$ 和 F_w 分别为 x'_i 和 w_i 的雅可比矩阵。

由迭代误差状态卡尔曼滤波算法计算预测协方差矩阵为

$$\begin{cases} \hat{P}_{i+1} = F_{x'} \hat{P}_i F_{x'}^T + F_w Q F_w^T & \hat{P}_0 = \bar{P}_{k-1} \\ F_{x'} = \partial(x_{i+1} - \hat{x}_{i+1}) / \partial x_i \Big|_{x'_i=0, w_i=0} \\ F_w = \partial(x_{i+1} - \hat{x}_{i+1}) / \partial w_i \Big|_{x'_i=0, w_i=0} \end{cases} \quad (6)$$

式中: $F_{x'}$ 为预测状态矩阵; F_w 为噪声转移矩阵; $\hat{P}_i$ 为真值 x_i 与状态传播值 $\hat{x}_i$ 之间误差的传播协方差矩阵;

$\hat{P}_{i+1}$ 为 $\hat{P}_i$ 下一时刻的传播协方差矩阵; $\hat{P}_0$ 为 0 时刻的协方差矩阵; $\bar{P}_{k-1}$ 为协方差矩阵; Q_i 为 w_i 协方差。

利用反向传播修正激光点云扫描帧的运动, 构建观测模型为

$$\begin{cases} {}^L p_{kj, \text{gt}} = {}^L p_{kj} + {}^L n_{kj} \\ {}^G u_{kj}^T [{}^G T_{lk} {}^L T_L ({}^L p_{kj} + {}^L n_{kj}) - {}^G q_{kj}] = 0 \end{cases} \quad (7)$$

式中: k 为激光点云扫描帧的索引; ${}^L p_{kj}$ 为第 k 个激光点云扫描帧第 j 个采样点, 每个采样点 ${}^L p_{kj}$ 都包含 ${}^L n_{kj}$ 的距离和方向; ${}^L p_{kj, \text{gt}}$ 为去除噪声后的雷达坐标系中真实点位置; ${}^G T_{lk}$ 为相应激光雷达姿态; ${}^L T_L$ 为外部参数; ${}^G u_{kj}^T$ 为对应平面的法向量; ${}^G q_{kj}$ 为平面的一个点。

由式 (7) 的观测模型定义激光点的点云全局坐标与最近平面之间的距离残差, 见式 (8)。

$$\begin{cases} h_j(x_k, {}^L n_j) = h_j(\hat{x}_{k, \alpha}, 0) + H_{j, \alpha} x'_{k, \alpha} + r_j \\ \quad \quad \quad = z_{j, \alpha} + H_{j, \alpha} x'_{k, \alpha} + r_j \\ z_{j, \alpha} = h_j(\hat{x}_{k, \alpha}, 0) = u_j^T ({}^G \hat{T}_{lk, \alpha} {}^L \hat{T}_{Lk, \alpha} {}^L p_j - {}^G q_j) \end{cases} \quad (8)$$

式中: $x'_{k, \alpha}$ 为第 α 次迭代的状态误差; $H_{j, \alpha}$ 为 $h_j(x_k, {}^L n_j)$ 关于 $x'_{k, \alpha}$ 的雅可比矩阵; r_j 为高斯噪声; $z_{j, \alpha}$ 为残差。

重复上述过程直至收敛, 收敛后最优状态 $\bar{x}_k$ 为 $x'_{k, \alpha+1}$, 协方差估计 $\bar{P}_k$ 为 $(I - KH) \hat{P}_k$; 基于最优状态 $\bar{x}_k$, 变换每个激光点云点到达全局坐标系下, 生成三维点云地图。

1.2 地图转换

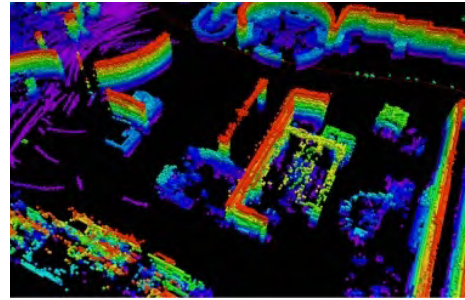
由于三维点云地图数据量过大, 无法用于路径规划, 现有处理方法是将三维点云地图投影成二维栅格地图。通过栅格单元的颜色表示地图的不同状态, 分为占据、空闲和未知等。其中: 占据表示障碍物区域; 空闲表示无障碍物区域; 未知表示未探测区域。在二维栅格地图中根据路径规划算法进行导航, 但三维点云地图投影成二维栅格地图的过程会损失高度信息,

导致环境建模不完整, 无法避开障碍物。为了实现更高的环境还原度以及更好的避障效果, 须将点云地图转换成同样可供导航的三维体素地图^[9]。对点云地图进行降采样以及体素化操作, 转换成体素地图。体素化将三维空间划分为均匀的立方体, 形成一个三维体素网格, 其中每个体素立方体代表一个离散的三维区域, 将范围内点云中的每个点映射到最近的体素立方体中, 计算点云中的点到体素中心的距离, 将点分配给最近的体素立方体, 完成三维体素地图的构建。

图1(a)为二维栅格地图, 图1(b)为三维体素地图, 前者的地图信息相比后者损失了高度信息。在有桥梁的内河, 将构建的三维点云地图压缩成二维栅格地图, 不考虑高度信息, 桥梁所在区域被压缩, 都标为障碍物区域。当无人艇要通过桥梁时, 实际情况可通行, 但在生成的二维栅格地图中显示前方是障碍物, 在这种情况下, 无人船很有可能陷入局部卡死, 无法通行。采用图1(b)的三维点云地图, 尽可能还原真实的环境, 就能避免无人艇无法通行有桥梁内河的场景。



(a) 二维栅格地图



(b) 三维体素地图

图1 地图效果对比

Fig. 1 Comparison of Map Effect

2 路径规划

2.1 概率模型

为了实现无人艇在复杂水面的快速自主航行, 需要路径规划算法既能全局规划, 又能基于无人艇的运动学模型进行局部避障, 这就需要庞大的计算量。为降低计算复杂度, 提高规划计算效率, 须避免在线搜索。虽然现有大多数算法能寻找到达目标点的最短路径, 但可能会引导无人艇通过狭窄路径, 当出现动态障碍物或环境变化时会导致建图更新不及时, 无人艇

可能无法避开突然出现的障碍物^[10]。因此本文设计一种无人艇自主航行避障算法,在规划路径过程中不追求最短路径,而是寻求下一步进行导航规划时成功到达目标点的概率最大。

设无人艇SLAM建图得到的三维点云空间 $Q \in R$,无人艇当前位置为 $W \in Q$,目标点位置为 $E \in Q$,无人艇配备三维激光雷达传感器。设激光雷达的感知范围为 $S \in Q$,障碍物在雷达的感知范围 S 内建模。现无人艇从初始点 A 开始移动时,设无人艇当前状态为 x_i , x_i 状态不同会导致无人艇去往不同的路径,由此定义 $p_b(x_i)$ 为无人艇从给定状态 x_i 成功到达 B 点的概率。联系无人艇当前状态 x_i 与到达目标点的概率,从而确定状态 $x_{i_{\max}}$ 使无人艇到达 B 点目标点概率最大,见式(9)。

$$x_{i_{\max}} = \arg \max [P_b(x_i)] \quad (9)$$

无人艇在到达目标点 B 的航行过程中,每一步都按照寻求到达 B 点的最大概率进行规划。环境和障碍物信息来自激光雷达的感知,为了避免无人艇到达雷达未感知的区域,雷达感知范围 S 须根据无人艇的运动模型扩展。假设 S 的感知范围是以 r 为半径的圆形,无人艇初始状态是 x_i ,规划一条从 A 点到 B 点的路线,见图2,定义无人艇穿过 S 边界时的状态为 x_d ,从雷达感知到的障碍物信息得到 x_d 的条件分布 $p(x_d|x_i)$,进一步得到无人艇穿过边界到达 b 点的概率 $p_b(x_i)$ 为

$$p_b(x_i) = \int p_b(x_d) p(x_d|x_i) dx_d \quad (10)$$

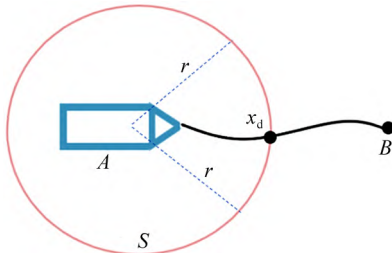


图2 传感器感知范围

Fig. 2 Sensor Sensing Range

根据蒙特卡洛抽样法将式(10)转换成式(11):

$$p_b(x_i) \approx \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n p_b(\delta_j) \quad (11)$$

式中: $p_b(x_i)$ 为无人艇从状态 x_i 到达 B 点的概率密度,可用条件分布 $p(x_d|x_i)$ 中抽取的 $(n-1)$ 个样本取近似,使用抽样法对条件分布 $p(x_d|x_i)$ 建模离散化问题,从而利用有限数量的路径和体素解决问题。

2.2 实现方法

给定无人艇状态 x_i ,无人艇沿着不同的路径到达传感器感知范围边界,生成不同路径到达传感器范围边界的路径集合,通过MATLAB生成离线路径组,模拟无人艇在未来一段时间内可能走过的轨迹。路径是基于船舶运动约束生成,按3次样条曲线生成沿着不同路径到达传感器范围边界的7组路径集合,最后得到更加

符合船舶特性的曲线^[11],见图3的路径组,包含343条路径,对每条路径进行100等分插值,形成14 749个路径点。对所有轨迹覆盖的空间计算其内部所有点与所有轨迹发生碰撞的可能,得到水上空间内点到轨迹的对应关系。在实时运行过程中,根据预设的运动步长和船舶最大转弯半径,当三维激光雷达感知到空间内的某个点上有障碍物,筛选出将会受到影响的轨迹,降低选择这些轨迹作为最终路径的可能性。经过大量试验得到经验式(12),将其作为目标得分函数进行打分,选择分数最高的轨迹作为航行路径,再根据运动学模型分配线速度和角速度到达目标点。

函数公式为

$$s = (1 - \sqrt[4]{Wdr^4p}) \quad (12)$$

式中: s 为路径得分; W 为无人艇旋转的权重参数; d 为该条路径(路径终点)与目标点之间的角度差值; r 为该条路径的方向与当前无人艇朝向的角度差; p 为根据路径上的障碍给出的惩罚得分。

无人艇在航行过程生成大量的轨迹路线,再筛选出 s 最高的路径,即选择到达目标点最大的概率 $p_b(x_i)$ 。

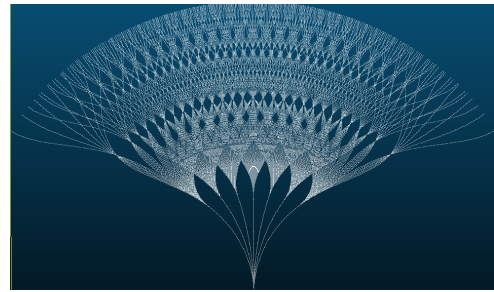


图3 轨迹库

Fig. 3 Trajectory Library

3 试验论证

3.1 仿真试验

为了验证这套系统的可行性,联合机器人操作系统(Robot Operating System, ROS)和虚拟仿真平台(Gazebo)进行仿真测试,通过高度准确的物理模型模拟风浪流对无人艇航行造成的影响,既能更好测试无人艇导航效果,也能避免无人艇在真实环境发生失控、碰撞等安全事故。仿真环境见图4,三维点云数据见图5。

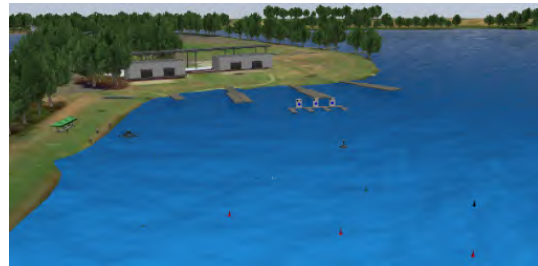


图4 仿真环境

Fig. 4 Simulation Environment

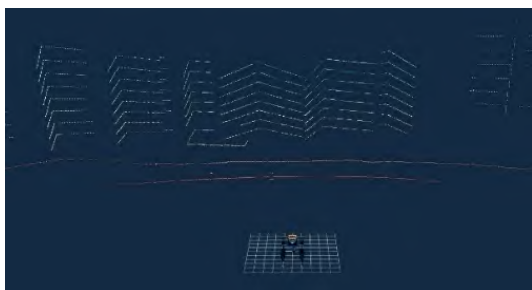
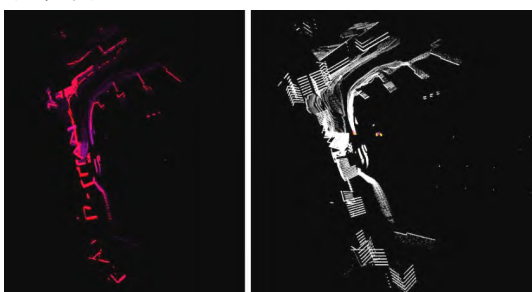


图5 仿真雷达数据

Fig. 5 Simulated Radar Data

通过多传感器融合建图SLAM算法生成仿真环境的三维点云地图, 再将三维点云地图转换为三维体素地图, 见图6。



(a) 三维点云地图

(b) 三位体素地图

图6 建图导航

Fig. 6 Map Navigation

将图6与点云地图转换的二维栅格地图(见图7)进行对比发现, 图7环境还原度低很多, 图中易出现大量杂乱的噪点, 影响无人艇的避障航行。同时, 三维点云地图转换二维栅格地图计算量庞大, 很难实时更新地图。

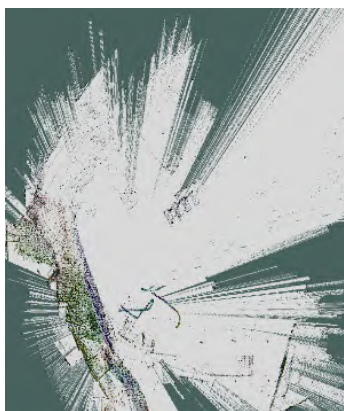


图7 二维栅格图

Fig. 7 2D Raster Chart

利用路径规划算法在三维体素地图中进行导航, 见图8, 其中: 红色矩形框代表无人艇在地图中的位置; 紫色圆点代表目标航点; 红色箭头所指轨迹为规划无

人艇到达目标航点的轨迹路线。

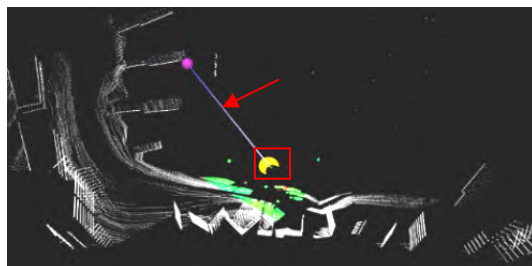


图8 导航规划

Fig. 8 Navigation Planning

无人艇按照规划的轨迹航线最终到达如图9所示的红色矩形框选的目标航点, 其中红色箭头所指轨迹为无人艇按照规划轨迹路线行走的真实航迹。

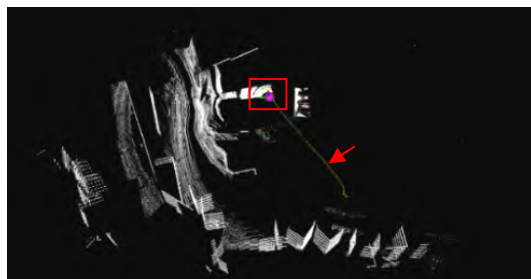


图9 航行轨迹

Fig. 9 Navigation Trajectory

测试无人艇前方有障碍物, 通过本文研究的路径规划算法能否避开障碍物到达目标点, 见图10。

测试结果见图11, 红色箭头指向的轨迹为无人艇绕开障碍物到达目标点的轨迹, 完成避障并到达目标点。



图10 避障试验

Fig. 10 Obstacle Avoidance Experiment

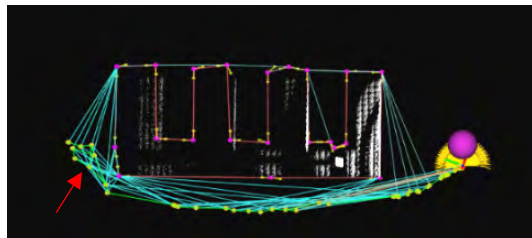


图11 测试结果

Fig. 11 Test Result

为了明确本文算法较其他算法的优越性, 本文选取如图4所示仿真环境的部分水域, 在二维栅格地图(见图7)和三维体素地图(见图6)分别进行图10所示的避障导航试验, 二维建图导航路径规划算法采用A*算法和Dijkstra算法, 从避障成功率、避障耗时、到达目标点成功率及总耗时等方面进行对比试验, 50次试验的结果见表1。

表1 避障试验结果

Tab. 1 Results of Obstacle Avoidance Experiment

试验参数	二维建图		三维建图导航
	A*	Dijkstra	
避障耗时/s	9	12	7
避障成功率/%	85	86	94
终点成功率/%	88	84	97
总耗时/s	35	42	32

由表1可知, 试验无人艇在三维建图时的避障耗时和总耗时略少于二维栅格建图, 避障和到达终点比在二维建图时更加稳定, 表明本文算法较常规二维建图导航算法具有更高的稳定性和成功率, 根本原因除了三维体素地图比二维栅格地图多了高度信息, 避免了陷入局部卡死的局面, 还在于本文避障导航算法不追求最短路径, 而是寻求下一步进行导航规划时成功到达目标点的概率最大。

3.2 实船试验

在室外水域进行SLAM建图测试, 见图12。

1) 建图定位十分稳定, 能快速精准地构建河岸的点云地图。

2) 将点云地图转换成体素地图进行自主导航试验, 见图13, 可见无人艇顺利到达紫色航点完成自主航行。

3) 在室内水池试验借助全景摄像头配合无人艇做避障试验, 见图14。图14中: 上半部分为全景摄像头视角效果; 下半部分为无人艇自主导航建图视角效果; 红色矩形框选的部分为障碍物; 黄色框选的为试验船舶。将紫色航点分别设置在红色矩形框选2个障碍物中间和后面, 测试避障效果, 见图15, 结果显示, 完成了自主导航和避障任务。

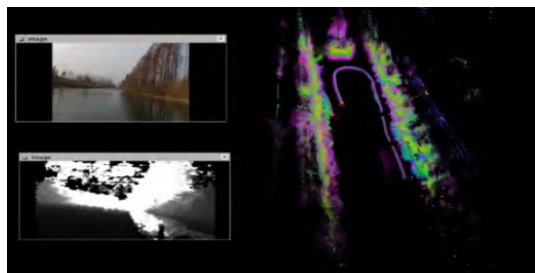


图12 建图试验

Fig. 12 Mapping Experiment

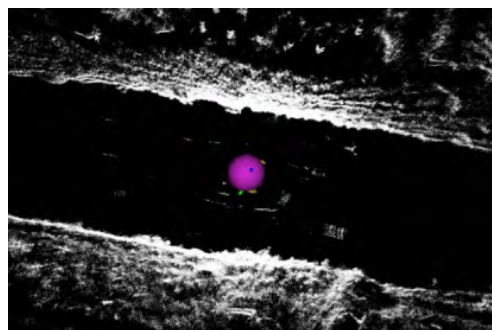


图13 室外导航试验

Fig. 13 Outdoor Navigation Experiment

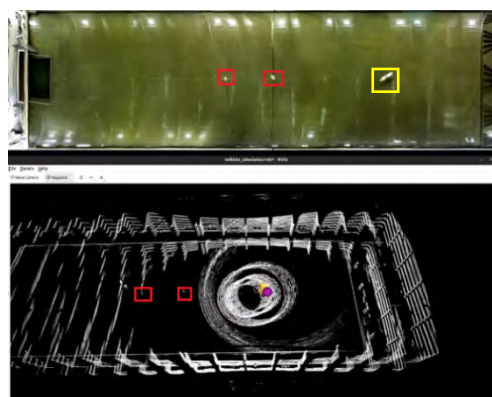
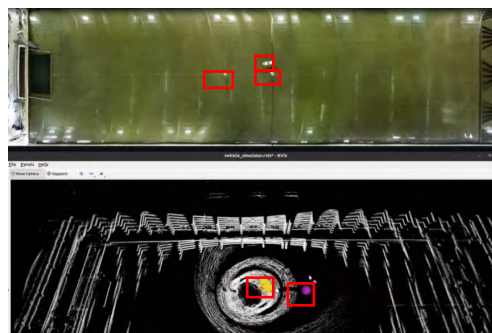


图14 室内导航试验

Fig. 14 Indoor Navigation Experiment



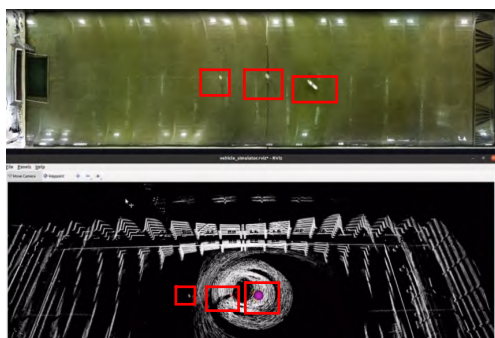
(a) 开始出发



(b) 到达目标点1

图15 导航避障试验

Fig. 15 Navigation Obstacle Avoidance Experiment



(c) 到达目标点2

图 15 导航避障试验 (续)

Fig. 15 Navigation Obstacle Avoidance Experiment (Continued)

4 结论

本文介绍了一种基于多传感器融合的无人艇自主导航控制系统, 用于实现在环境复杂的港口或没有GPS信号的场景中完成无人艇的自主航行。与其他现有的无人艇自主导航方式相比, 本文方法在规划路径的过程中不追求最短路径, 而是寻求下一步进行导航规划时成功到达目标点的概率最大, 同时离线生成无人艇航行的轨迹库, 极大降低了计算量。考虑到船舶自身姿态对于避碰的影响, 引入船舶特性优化路径, 让转弯处的轨迹尽可能为平滑曲线。仿真与实船试验表明, 基于多传感器融合的无人艇自主导航控制系统能成功控制无人艇自主航行, 为无人艇智能化导航提供新的解决方案。

参考文献:

- [1] 薛光辉, 李瑞雪, 张钰昊, 等. 基于 3D 激光雷达的 SLAM 算法研究现状与发展趋势[J]. 信息与控制, 2023, 52(1): 18-36.
XUE G H, LI R X, ZHANG Z H, et al. State-of-the-Art and Tendency of SLAM Algorithms Based on 3D LiDAR[J]. Information and Control, 2023, 52(1): 18-36.
- [2] ZHOU B, HE Y, QIAN K, et al. S4-SLAM: A Real-Time 3D LIDAR SLAM System for Ground/Watersurface Multi-Scene Outdoor Applications[J]. Autonomous Robots, 2021, 45(1): 77-98.
- [3] CHENG Y W, JIANG M X, ZHU J N, et al. Are We Ready for Unmanned Surface Vehicles in Inland Waterways? The

USV Inland Multisensor Dataset and Benchmark[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 3964-3970.

- [4] 杨蕴秀, 韩宝玲, 罗霄. 移动机器人同时定位与建图室内导航地图研究[J]. 科学技术与工程, 2021, 21(18): 7597-7603.
YANG Y X, HAN B L, LUO X. Research on Simultaneous Localization and Mapping of Indoor Navigation Map for Mobile Robot[J]. Science Technology and Engineering, 2021, 21(18): 7597-7603.
- [5] 闭雄棚. 基于激光雷达的无人船SLAM避障技术[D]. 辽宁大连: 大连海事大学, 2019.
BI X S. Lidar-Based Unmanned Ship SLAM Obstacle Avoidance Technology[D]. Dalian, Liaoning: Dalian Maritime University, 2019.
- [6] MU D D, LI T H, HAN X J, et al. Global Path Planning for Unmanned Surface Vehicles in Complex Maritime Environments Considering Environmental Interference[J]. Ocean Engineering, 2024, 310: 118580.
- [7] 陈卓, 金建海, 张波, 等. 水面无人艇自主导航与控制系统的设计与实现[J]. 中国造船, 2020, 61(增刊 1): 89-96.
CHEN Z, JIN J H, ZHANG B, et al. Design and Implementation of Autonomous Navigation and Control System for Unmanned Surface Vehicle[J]. Shipbuilding of China, 2020, 61(Suppl. 1): 89-96.
- [8] XU W, CAI Y X, HE D J, et al. FAST-LIO2: Fast Direct LiDAR-Inertial Odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.
- [9] 刘忠泽, 陈慧岩, 崔星, 等. 无人平台越野环境下同步定位与地图创建[J]. 兵工学报, 2019, 40(12): 2399-2406.
LIU Z Z, CHEN H Y, CUI X, et al. Real-Time LiDAR SLAM in Off-Road Environment for UGV[J]. Acta Armamentarii, 2019, 40(12): 2399-2406.
- [10] ZHOU L L, YE X M, YANG X Y, et al. A 3D-Sparse A* Autonomous Recovery Path Planning Algorithm for Unmanned Surface Vehicle[J]. Ocean Engineering, 2024, 301: 117565.
- [11] WANG X L, YIN Y, JING Q F. Maritime Search Path Planning Method of an Unmanned Surface Vehicle Based on an Improved Bug Algorithm[J]. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11(12): 2320.